

Prostorová představivost

Pohledy na tělesa, počítání kostek, přiřazení A-F

★ Max. 5-6 bodů v testu

🔍 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

👁 Tři pohledy — co každý ukazuje

Pohled	Co vidíš
▲ Shora	Půdorys — kde jsou sloupce. Počet čtverečků = počet sloupců.
■ Zepředu	Šířka (vlevo-vpravo) a výška. Z každého sloupce vidíš ten nejvyšší .
► Zprava	Hloubka (zepředu-dozadu) a výška. Díváš se doleva — vidíš pravý okraj každé řady.

KLÍČOVÉ PRAVIDLO PŘI ČTENÍ POHLEDŮ:

Pohled zepředu NIKDY neukazuje kostky za sebou — jen tu **nejvyšší** z každého sloupce.
Pohled zprava NIKDY neukazuje kostky vedle sebe — jen tu **nejvyšší** v každé řadě.

🧮 Počítání kostek ze dvou pohledů

JAK ZJISTIT PŘESNÝ POČET KOSTEK:

1. Z pohledu SHORA víš, kolik sloupců je a kde jsou
2. Z pohledu ZEPŘEDU víš výšku každého sloupce
3. Vynásob: šířka pohledu zepředu × výška × hloubka pohledu shora = počet kostek v jednom řezu
4. Sečti všechny řezy dohromady

PŘÍKLAD — STAVBA 2×2, POHLED ZEPŘEDU: 2 | 1 :

Zleva 2 vysoké, zprava 1 vysoká. Pohled shora: 2 sloupce zepředu dozadu.
Levý sloupec: 2 kostky v přední + 2 vzadu = 4. Pravý: 1+1 = 2. Celkem: **6 kostek**

🧱 Skryté kostky — pravidlo 6 stěn

Kostka je **skrytá**, když ze žádné strany není vidět — všech **6 stěn sousedí** s jinou kostkou nebo podložkou.

SKRYTÁ KOSTKA NESMÍ BÝT:

- v nejnižší vrstvě (dotýká se podložky — viditelná zdola)
- na okraji stavby (viditelná z některé strany)

PYRAMIDA 5 PATER (5×5, 4×4, 3×3, 2×2, 1×1):

1. patro (5×5): 0 skrytých — dotýká se podložky!
 2. patro (4×4): vnitřní 2×2 políčka = **4 skryté**
 3. patro (3×3): vnitřní 1×1 políčko = **1 skrytá**
 4. a 5. patro: 0 skrytých
- Celkem: 4 + 1 = **5 skrytých kostek**

• Kostky s tečkami — slepování a počítání

JEDNA KOSTKA:

3 stěny mají po 1 tečce + 3 stěny mají po 3 tečkách. Protilehlé stěny dávají vždy 1+3 = 4.
Celkem: 3×1 + 3×3 = **12 teček na jedné kostce**.

SLEPENÍ DVOU KOSTEK — ZTRATÍM 2 STĚNY:

Při každém slepení se skryje 1 stěna první + 1 stěna druhé kostky = 2 stěny.
Aby bylo teček **nejvíce** — skryj stěny s 1 tečkou (ztratíš 1+1 = 2 tečky).
Aby bylo teček **nejméně** — skryj stěny s 3 tečkami (ztratíš 3+3 = 6 teček).

3 KOSTKY V L-TVARU (2 SPOJE):

3×12 = 36 teček. Rohová kostka B má 2 sousedící stěny.

Maximum: skryj 4 stěny po 1 tečce $\rightarrow 36 - 4 = \mathbf{32 \text{ teček}}$
Minimum: skryj 4 stěny po 3 tečkách $\rightarrow 36 - 12 = \mathbf{24 \text{ teček}}$

Krychle z tyček a kuliček — Filipův model

POČET KULIČEK V KRYCHLI $N \times N \times N$:

$= n \times n \times n$ (n = počet kuliček na každé hraně)

$n=2$: 8 | $n=3$: 27 | $n=4$: **64** | $n=5$: 125

POČET TYČEK CELKEM (VZOREC: $3 \times N \times N \times (N-1)$):

$n=2$: 12 tyček | $n=3$: 54 | $n=4$: 144 | $n=5$: 300

Proč? Tyčky jdou třemi směry. V každém směru: n^2 sloupců, každý má $n-1$ tyček.

TYČKY JEN NA HRANÁCH (12 HRAN $\times (N-1)$ TYČEK NA HRANĚ):

$n=4$: $12 \times 3 = \mathbf{36 \text{ tyček na hranách}}$

PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Díváš se na stavbu SHORA a vidíš plán 2×3 (2 řady, 3 sloupce). Co NEVÍŠ z tohoto pohledu?

- A Kolik sloupců stavba má
- B Kde jsou sloupce umístěné
- C Jak vysoký je každý sloupec
- D Zda jsou sloupce vedle sebe nebo za sebou

OTÁZKA 2

Pyramida: 1. patro 5×5 , 2. patro 4×4 , 3. patro 3×3 , 4. patro 2×2 , 5. patro 1×1 . Kolik kostek je úplně skrytých (neviditelných ze žádné strany)?

- A 0
- B 4
- C 5
- D 16

OTÁZKA 3

Ze 3 kostek slepíme L-tvar (2 spoje). Kolik teček bude mít těleso, pokud chceme NEJVÍCE teček?

- A 36
- B 34
- C 32
- D 24

OTÁZKA 4

Filipův model: krychle $4 \times 4 \times 4$ z kuliček. Kolik kuliček obsahuje?

- A 36
- B 48
- C 64
- D 144

OTÁZKA 5

Pohled zprava na stavbu má šířku 3 sloupce a výšku 2. Co to znamená?

- A Stavba má 3 sloupce viditelných zprava
- B Zepředu dozadu jsou 3 řady a maximální výška stavby jsou 2 kostky
- C Stavba je $3 \times 2 = 6$ kostek celkem
- D Pohled shora má 3×3 políčka

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 13

Kostka tvaru krychle má na třech stěnách po 1 tečce a na zbývajících třech stěnách po 3 tečkách. Součet počtu teček na protějších stěnách je vždy 4. Počet všech teček na povrchu kostky je tedy 12.



Z takovýchto kostek slepíme tři tělesa.

Kostky před slepováním vhodně natočíme, aby byly splněny následující podmínky:

První těleso má na svém povrchu **co nejvíce** teček a zbývajících dvě tělesa **co nejméně** teček.

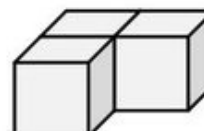
1. těleso



2. těleso



3. těleso



(CZVV)

max. 5 bodů

13 Přiřadte ke každému tělesu (13.1–13.3) počet všech teček na jeho povrchu (A–F).

13.1 První těleso: _____

13.2 Druhé těleso: _____

13.3 Třetí těleso: _____

A) méně než 20 teček

B) 20 teček

C) 22 teček

D) 24 teček

E) 26 teček

F) 28 teček

ZADÁNÍ:

Každé těleso je slepeno ze 3 kostek (každá 12 teček).

1. těleso: co NEJVÍCE teček na povrchu

2. a 3. těleso: co NEJMÉNĚ teček

Přiřaď počty teček (A: <20, B:20, C:22, D:24, E:26, F: více než 26)

1 SPOČÍTÁM CELKOVÉ TEČKY

3 kostky $\times$ 12 teček = 36 teček celkem

2 KAŽDÉ TĚLESO – 3 KOSTKY V ŘADĚ L

Každé těleso: kostka A + kostka B (v rohu) + kostka C = L-tvar.

2 spoje: A-B a B-C. Skryjí se 4 stěny (z každého spoje 2).

3 MAXIMUM – SCHOVÁM STĚNY PO 1 TEČCE

U L-tvaru: kout B schová 2 sousední stěny ($1+1=2$). Konce A, C skryjí po 1 tečce.

Ztratím: $2+1+1 = 4$ tečky. Na povrchu: $36 - 4 = 32$ teček $\rightarrow$ F ($32 > 26$)

4 MINIMUM – SCHOVÁM STĚNY PO 3 TEČKÁCH

Kout B schová 2 sousední stěny ($3+3=6$). Konce A, C skryjí po 3 tečkách.

Ztratím: $6+3+3 = 12$ teček. Na povrchu: $36 - 12 = 24$ teček $\rightarrow$ D

✓ 1. těleso: F (32 teček, tedy více než 26) | 2. těleso: D (24) | 3. těleso: D (24)

PŘÍKLAD 2

Pyramida a stavby z kostek

S nápovědou

2025 · 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 13

Všechny kostky ve stavebnici jsou stejné a mají tvar krychle.

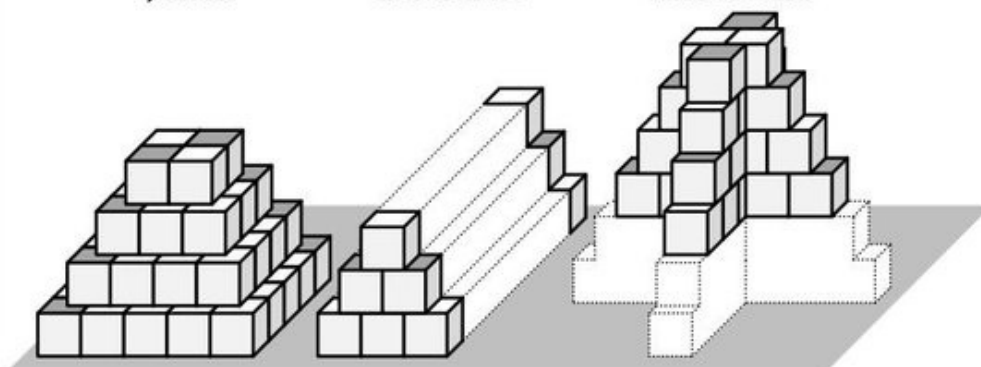


Ze všech kostek stavebnice byla na podložce postavena pyramida (na obrázku vlevo).

Pyramida

Jitčina stavba

Emilova stavba



Jitka pyramidu zbourala a ze všech kostek postavila na podložce stavbu, jaká je naznačena na obrázku uprostřed.

Nakonec Emil zboural i Jitčinu stavbu a ze všech kostek postavil na podložce pravidelnou stavbu, jejíž čtyři horní patra jsou na obrázku vpravo.

Žádná stavba neměla mezi kostkami mezery.

(CZVV)

max. 6 bodů

13 Přiřadte ke každé úloze (13.1–13.3) odpovídající výsledek (A–F).

- 13.1 Kolik kostek uvnitř pyramidy nebylo vidět z žádné strany? _____
- 13.2 Kolik kostek v Jitčině stavbě se dotýkalo podložky? _____
- 13.3 Kolik kostek dohromady obsahují spodní dvě patra Emilovy stavby? _____

- A) méně než 15 kostek
 B) 15 kostek
 C) 18 kostek
 D) 21 kostek
 E) 26 kostek
 F) více než 26 kostek

ZADÁNÍ:

Ze stejně velkých kostek: pyramida (5 pater: 5×5 , 4×4 , 3×3 , 2×2 , 1×1 — celkem 55 kostek).

Jitka ji zbourala → nová stavba. Emil zbourával → pravidelná stavba.

13.1 Kolik kostek v pyramidě nebylo viditelných z žádné strany?

13.2 Kolik kostek Jitčiny stavby se dotýkalo podložky?

13.3 Kolik kostek dohromady mají spodní 2 patra Emilovy stavby?

Přiřaď (A:<15, B:15, C:18, D:21, E:26, F: více než 26)

NÁPOVĚDA PRO 13.1 — SKRYTÉ KOSTKY V PYRAMIDĚ:

Kostka je skrytá, pokud má ze všech 6 stran sousední kostky (nedotýká se podložky ani vzduchu).

Patro	Rozměr	Vnitřní (skryté)
Spodní (1.)	$5 \times 5 = 25$ kostek	žádná — dotýkají se podložky!
2. patro	$4 \times 4 = 16$ kostek	vnitřní $2 \times 2 = \underline{\hspace{1cm}}$ kostky
3. patro	$3 \times 3 = 9$ kostek	vnitřní $1 \times 1 = \underline{\hspace{1cm}}$ kostka
4. patro	$2 \times 2 = 4$ kostky	žádná skrytá
5. patro	$1 \times 1 = 1$ kostka	žádná skrytá

Celkem skrytých = $\underline{\hspace{1cm}}$ + $\underline{\hspace{1cm}}$ = $\underline{\hspace{1cm}}$

NÁPOVĚDA PRO 13.2 — JITČINA STAVBA:

Jitka zbourala pyramidu a přestavěla ji. Z obrázku vidíš, jak vypadá pohled shora.

Dotýkající se podložky = počet kostek v dolní vrstvě = kolik políček vidíš v pohledu shora.

NÁPOVĚDA PRO 13.3 — EMILOVA STAVBA:

Emil postavil pravidelnou stavbu (vidíš čtyři horní patra). Spočítej kostky v 1. a 2. patře zdola.

Pozor: patra se počítají odzdola — spodní = 1. patro.

⇒ 13.1: $\underline{\hspace{1cm}}$ 13.2: $\underline{\hspace{1cm}}$ 13.3: $\underline{\hspace{1cm}}$

PŘÍKLAD 3

Pohled na stavbu z válců — zprava

S nápovědou

2023 · 2. řádný termín

(CZVV)

2 body

11 Skutečné délky úseček na krychli můžeme vzájemně porovnat.

Které z následujících tvrzení je **chybné**?

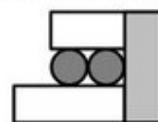
- A) Úsečka a je stejně dlouhá jako úsečka c .
- B) Úsečka b je stejně dlouhá jako úsečka d .
- C) Úsečka b měří 8 cm.
- D) Úsečka c je kratší než 8 cm.
- E) Úsečka d je delší než 8 cm.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

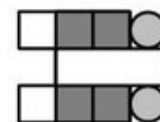
Stavba byla vytvořena ze **stejně velkých** válců tří různých barev.

Stavbu jsme zobrazili při pohledu zepředu a shora.

Pohled zepředu



Pohled shora

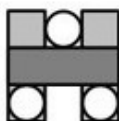


(CZVV)

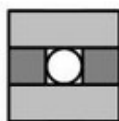
2 body

12 Který z obrázků může představovat pohled na stavbu zprava?

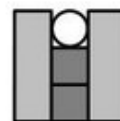
A)



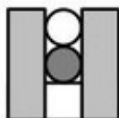
B)



C)



D)



E)



ZADÁNÍ:

Stavba ze stejně velkých válců tří barev.

Zobrazeny: pohled shora a pohled zepředu.

Který obrázek A-E ukazuje pohled ZPRAVA?

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ POHLED ZPRAVA:

1. Z pohledu shora zjisti: kolik řad je zepředu dozadu? To je šířka pohledu zprava.
2. Pohled zprava: přejdi doprava od stavby, díváš se doleva — vidíš sloupce na pravém okraji stavby
3. Barvy: z pravé strany vidíš barvy pravého kraje stavby
4. Zkontroluj každou možnost A-E: sedí šířka? Sedí výška? Sedí barvy?

POHLED ZPRAVA: ____ (A/B/C/D/E) PROČ: _____

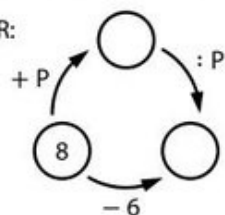
 PŘÍKLAD 4
Filipův model krychle

 **Vyřeš sám/sama**
2023 · 1. náhradní termín

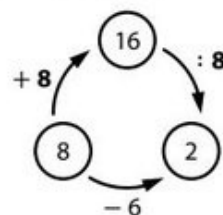
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

V každém diagramu se stejná písmena nahradí stejným kladným číslem a do prázdných kroužků se doplní taková čísla, aby byly všechny výpočty provedené ve směru šipek správné.

VZOR:



Obě písmena P ve vzorovém diagramu se nahradí číslem 8.

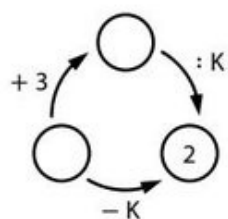


(CZVV)

max. 5 bodů

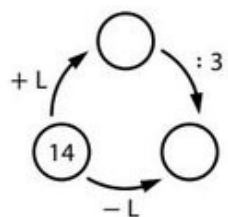
13 Ke každému diagramu (13.1–13.3) přiřadte číslo (A–F), kterým se v diagramu nahradí stejná písmena.

13.1



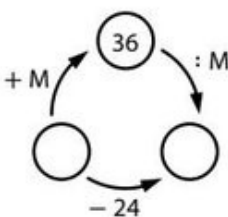
—

13.2



—

13.3



—

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6
- F) jiné číslo

Filip ($4 \times 4 \times 4$): 144 tyček celkem.

Kolik kuliček má Filipův model?

Kolik tyček leží na hranách Filipovy krychle?

💡 Vzorečky pro $n \times n \times n$:

- Kuliček = $n \times n \times n$ (pro $4 \times 4 \times 4$: $4 \times 4 \times 4 = 64$)
- Tyček na hranách = $12 \times (n-1)$ (krychle má 12 hran, na každé je $n-1$ tyček)

📝 Místo pro výpočet:

📝 MOJE ODPOVĚĎ:

📌 PŘÍKLAD 5

Stavby z krychlí — pohled shora

📌 Vyřeš sám/sama

2025 · 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 13

Všechny kostky ve stavebnici jsou stejné a mají tvar krychle.

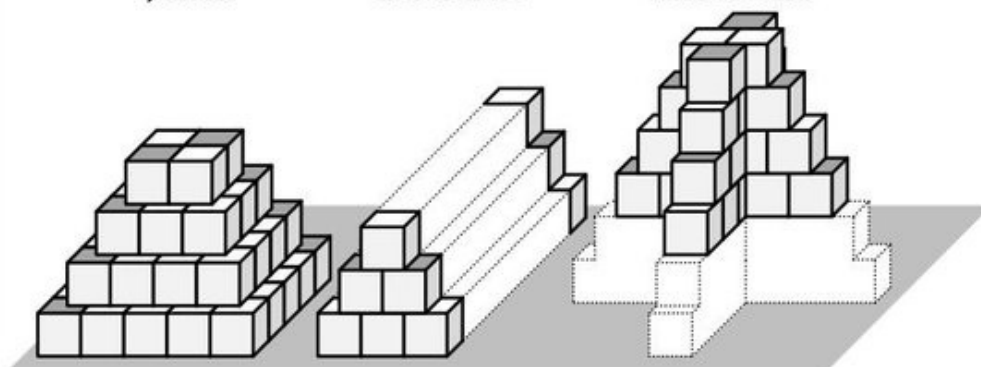


Ze všech kostek stavebnice byla na podložce postavena pyramida (na obrázku vlevo).

Pyramida

Jitčina stavba

Emilova stavba



Jitka pyramidu zbourala a ze všech kostek postavila na podložce stavbu, jaká je naznačena na obrázku uprostřed.

Nakonec Emil zboural i Jitčinu stavbu a ze všech kostek postavil na podložce pravidelnou stavbu, jejíž čtyři horní patra jsou na obrázku vpravo.

Žádná stavba neměla mezi kostkami mezery.

(CZVV)

max. 6 bodů

13 Přiřaďte ke každé úloze (13.1–13.3) odpovídající výsledek (A–F).

- 13.1 Kolik kostek uvnitř pyramidy nebylo vidět z žádné strany? _____
- 13.2 Kolik kostek v Jitčině stavbě se dotýkalo podložky? _____
- 13.3 Kolik kostek dohromady obsahují spodní dvě patra Emilovy stavby? _____

- A) méně než 15 kostek
B) 15 kostek
C) 18 kostek
D) 21 kostek
E) 26 kostek
F) více než 26 kostek

ZADÁNÍ:

Podívej se na obrázek — Jitčina stavba je těleso č. 2 (uprostřed).

Z pohledu shora nakresli mřížku a zapiš výšky sloupců.

Otázky:

- a) Kolik kostek se dotýkalo podložky (= dolní vrstva)?
 - b) Kolik kostek bylo viditelných alespoň z jedné strany?
- (Nápověda: viditelné = všechny mínus skryté)

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

 PŘÍKLAD 6
Krychle z kuliček a tyček

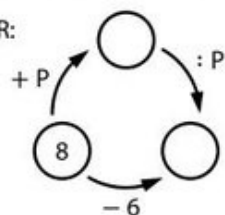
 **Vyřeš sám/sama**

2023 · 1. náhradní termín

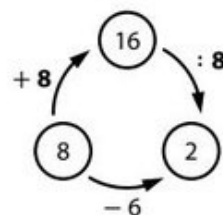
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

V každém diagramu se stejná písmena nahradí stejným kladným číslem a do prázdných kroužků se doplní taková čísla, aby byly všechny výpočty provedené ve směru šipek správné.

VZOR:



Obě písmena P ve vzorovém diagramu se nahradí číslem 8.

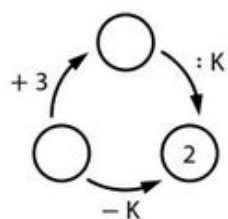


(CZVV)

max. 5 bodů

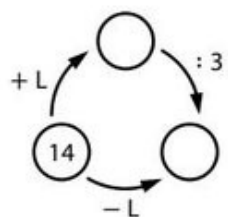
13 Ke každému diagramu (13.1–13.3) přiřadte číslo (A–F), kterým se v diagramu nahradí stejná písmena.

13.1



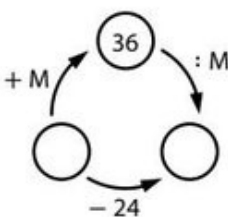
—

13.2



—

13.3



—

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6
- F) jiné číslo

a) Kolik kuliček? (vzorec: $n \times n \times n$)

b) Kolik tyček na hranách? (vzorec: $12 \times (n-1)$)

c) Bonus: kolik tyček celkem? (z tabulky: $2 \times 2 \times 2 = 12$, $3 \times 3 \times 3 = 54$, $4 \times 4 \times 4 = 144$ — najdi vzorec!)

↳ Místo pro výpočet:

⇒ **MOJE ODPOVĚĎ:**

↳ Vždy začni pohledem SHORA! Ten ti ukáže, kde jsou sloupce. Pak z každého pohledu přečteš výšky sloupců.

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

OTÁZKA 1

Díváš se na stavbu SHORA a vidíš plán 2×3 (2 řady, 3 sloupce). Co NEVÍŠ z tohoto pohledu?

✓ **Správná odpověď: C**

Pohled shora ti říká, kde jsou sloupce — jako mapa. Ale neřekne ti, kolik kostek je v každém sloupci (= výška). Tu zjistíš až z pohledu zepředu nebo zprava.

OTÁZKA 2

Pyramida: 1. patro 5×5 , 2. patro 4×4 , 3. patro 3×3 , 4. patro 2×2 , 5. patro 1×1 . Kolik kostek je úplně skrytých (neviditelných ze žádné strany)?

✓ **Správná odpověď: C**

2. patro má $4 \times 4 = 16$ kostek. Vnitřní $2 \times 2 = 4$ kostky jsou obklopeny ze všech stran → skryté. 3. patro má $3 \times 3 = 9$ kostek. Vnitřní $1 \times 1 = 1$ kostka je skrytá. Spodní patro se dotýká podložky, takže žádná není skrytá. Celkem: $4 + 1 = 5$.

OTÁZKA 3

Ze 3 kostek slepíme L-tvar (2 spoje). Kolik teček bude mít těleso, pokud chceme NEJVÍCE teček?

✓ **Správná odpověď: C**

3 kostky $\times$ 12 teček = 36 celkem. Při každém slepení skryjeme 2 stěny — abychom ztratili co nejméně, skryjeme stěny s 1 tečkou. L-tvar má 2 spoje, každý skryje 2 stěny po 1 tečce = ztratíme 4 tečky. $36 - 4 = 32$ teček.

OTÁZKA 4

Filipův model: krychle $4 \times 4 \times 4$ z kuliček. Kolik kuliček obsahuje?

✓ **Správná odpověď: C**

Počet kuliček = $n \times n \times n$. Pro $n = 4$: $4 \times 4 \times 4 = 64$ kuliček. (Číslo 144 je počet tyček — to je jiná otázka.)

OTÁZKA 5

Pohled zprava na stavbu má šířku 3 sloupce a výšku 2. Co to znamená?

✓ **Správná odpověď: B**

Šířka pohledu zprava = hloubka stavby = kolik řad je zepředu dozadu = 3 řady. Výška pohledu zprava = maximální výška stavby = 2 kostky. Celkový počet kostek z tohoto pohledu nevyčteš — nevíš kolik kostek je v každé řadě.